114年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(B) 1. 太陽視運動之軌跡與天赤道相交而成之角度為若干？
A. 約22.5度
B. 約23.5度
C. 約32.5度
D. 約90度

(C) 2. 船舶官方日誌(Official Logbook)，由下列何者規定之？
A. 船舶管理公司
B. 船級協會
C. 船旗國主管機關
D. 港口國管制組織

(A) 3. 對於日蝕與月蝕產生的原因中，下列敘述何者有誤？
A. 太陽與月球之赤緯幾乎相等且同名，會產生月蝕
B. 太陽與月球之赤緯幾乎相等且同名，會產生日蝕
C. 太陽與月球之赤緯幾乎相等且異名，會產生月蝕
D. 日蝕與月蝕應發生在黃道與白道之交點上

(A) 4. 若測太陽之下緣所得之六分儀高度Hs，必須修正視半徑SD才可獲得天體中心之高度，此時SD修正量應為何？
A. SD修正量應為正
B. SD修正量應為負
C. SD修正量應為0
D. SD修正量應為1

(C) 5. 某船欲由A地(L35°20.0'N，λ141°30.0'W)採混合航法(Composite Sailing)航行至B地(L38°45.0'N，λ122°00.0'E)，若限制緯度為45°N，且已知該船於限制緯度上航行之經度差為015°01.5'W，則請問該船之完整航程距離為何？
A. 4465.3浬
B. 4432.4浬
C. 4408.6浬
D. 4368.5浬

(C) 6. 船舶在南緯，正午時求得太陽中天觀測高度為53°28.0'，方位正北，若太陽赤緯為10°12.0'S，則該船之緯度為何？
A. 26°20.0'S
B. 43°16.0'S
C. 46°44.0'S
D. 63°40.0'S

(C) 7. 已知某船之起航點、航向與航程等，若欲使用平面航法而不考慮平行航法，則下列哪一項航行資料無法從計算中獲得？
A. Departure.
B. Course Angle.
C. Difference of Longitude.
D. Difference of Latitude.

(B) 8. 下列何者不屬於AIS之靜態資訊類別？
A. 船舶種類
B. 船位
C. 船舶定位天線位置之修正值
D. 船舶全長及寬度

(A) 9. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種燈質？(每分鐘重複率80-159閃)

A. 間斷極快閃光IVQ
B. 間斷快閃光IQ
C. 間斷超快閃光IUQ
D. 定閃光FFI

(B) 10. 地球的自轉速率約為下列何者？
A. 356 m/s
B. 465 m/s
C. 30 km/s
D. 45 km/s

(B) 11. 船舶完成轉向後，垂直於船舶原航向之橫移距離，稱之為何？
A. Advance
B. Transfer
C. Tactical diameter
D. Standard Tactical diameter

(A) 12. 1 噚長度為何？
A. 6呎
B. 8呎
C. 6公尺
D. 8公尺

(C) 13. 有關IALA-B系統之綠紅相間橫條紋浮標之敘述，下列何者錯誤？
A. 可用來標示航道之匯流，或中洲外端
B. 如頂端橫條紋為綠色，則較好之航道應有浮標保持於左側通過
C. 不可用來標示沉船或障礙物
D. 用來標示保持於左舷通過時，則大型船隻是否能安全通過應先詳查海圖

(C) 14. 某船之電羅經航向010°，電羅經之誤差為2°W，測一目標之相對方位080°，當時之電羅經艏向為012°，求目標之真方位？
A. 078°
B. 088°
C. 090°
D. 092°

(C) 15. 下列的那一個夾角，即為六分儀高度的「傾角（Dip）」修正？
A. 天水平面與感覺水平面的夾角
B. 天水平面與幾何水平面的夾角
C. 視水平面與感覺水平面的夾角
D. 幾何水平面與視水平面的夾角

(D) 16. 有關X Band雷達與S Band雷達的比較，下列敘述何者錯誤？
A. X Band雷達的波長比較短
B. X Band雷達的測距比較近
C. X Band雷達對近距離目標探測比較清楚精確
D. X Band雷達對雨雪海浪比較不受干擾

(A) 17. 依據IMO Performance standards for ARPA (設置標準)，下列那一個雷達測程(range scales)，並不強制一定要有ARPA功能？
A. 1.5
B. 3
C. 6
D. 12

(B) 18. 下列那一物理原理影響風吹流而使其產生偏向？
A. 牛頓運動定律之影響
B. 科氏力之影響
C. 克卜勒（Kepler）定律之影響
D. 都卜勒（Doppler）效應之影響

(B) 19. 某地某時的平均太陽LHA為312°18.0'，求當時的LMT？
A. 03-10-48
B. 08-49-12
C. 15-10-48
D. 20-49-12

(B) 20. 某船於L30°26'30"N、λ032°30'00"W，船副於航海曆中求得3月31日之日出時間為LMT為06：30時，求日出之ZT為何時？
A. 3月31日，06：30
B. 3月31日，06：40
C. 4月1日，06：30
D. 4月1日，06：40

(A) 21. 天球上經過天頂、天底、天體之大圈稱為？
A. 垂直圈
B. 時圈
C. 子午圈
D. 卯酉圈

(B) 22. 電子航海圖經航海員以適當之修正過，加上其他資料而得到之資料庫稱為?
A. ENC
B. SENC
C. RNC
D. SRNC

(C) 23. 航海曆中出現的圖示的符號代表何意？ ////
A. 日出或日落時間不明
B. 整天黑夜看不到太陽
C. 整天天空呈現曙光
D. 日不落

(B) 24. 229表中d值代表何意？
A. Dec.變動1'的高度變化量
B. Dec.變動1°的高度變化量
C. LHA變動1'的高度變化量
D. LHA變動1°的高度變化量

(C) 25. 有關229表的敘述中，下列何者有誤？

A. 緯度與赤緯同名時，LHA 0°~90°查左頁資料
B. 緯度與赤緯同名時，LHA 90°~180°查右頁下半部資料
C. d 值旁附加一小黑點，表示為低高度必須做DSD二次修正
D. DSD的修正值永遠為正值(+)

(B) 26. 已知Lat. 40°N，LHA 53°，Dec.24°N，請用229表求計算高度Hc及計算方位Zn？
A. Hc: 43°02.9' ，Zn: 093.3°
B. Hc: 43°02.9' ，Zn: 266.7°
C. Hc: 9°11.4' ，Zn: 132.3°
D. Hc: 9°11.4' ，Zn: 312.3°

(D) 27. 航海曆Nautical Almanac中，每日頁總共刊載了多少顆恆星的座標資料？
A. 63顆
B. 61顆
C. 59顆
D. 57顆

(D) 28. GPS採用下列何種多工方式?
A. FDMA
B. SOTDMA
C. TDMA
D. CDMA

(C) 29. AIS使用何種頻帶的電波作業?
A. MF
B. UHF
C. VHF
D. HF

(B) 30. 1990年4月12日DR L30°30'N, λ125°10'E，以航海曆求當天天狼星的中天時間？
A. ZT 22-24-47
B. ZT 17-02-50
C. ZT 14-24-47
D. ZT 09-02-50

(C) 31. 一船以12節行駛，見一燈塔在其正北方，40分鐘後又見其燈塔在其右正橫，再20分鐘後，見其燈在正東方，求該船航向？
A. 315.2°
B. 318.6°
C. 324.7°
D. 337.6°

(C) 32. 某船由L.36°20'S出發，航向236°，已知其到達點與出發點之經度差為20°，求抵達點的緯度？
A. 44°27.5'S
B. 45°32.5'S
C. 46°27.5'S
D. 47°32.5'S

(A) 33. 1990年4月12日DR L 25°10'N，λ125°35'E，請以航海曆求當天最接近日出之時間？
A. ZT 05-18-40
B. ZT 05-34-00
C. ZT 05-56-20

D. ZT 06-03-20

(B) 34. 使用GPS時若只考慮三度空間位置，則可以何種幾何精度為依據?
A. TDOP
B. PDOP
C. HDOP
D. VDOP

(C) 35. 1990年4月12日DR L 30°10'N，λ125°10'E，觀測北極星方位001°，觀測時ZT 20-10-00 IE (-)1.5 眼高18m，北極星Hs 30°12'求緯度？
A. 29°52.7'N
B. 30°14.1'N
C. 30°22.7'N
D. 31°22.7'N

(C) 36. 1990年4月12日 ZT10:00 DRL 30°10'N，λ125°35'E，觀測金星得Hs. 45°28.8' ，觀測時C 02-15-05 CE(S) 3s 六分儀IE –1.5' 眼高18m，請用航海曆及229表以△d only 法(僅修正赤緯)解算金星的Ho。
A. 45°18.6'
B. 45°19.8'
C. 45°21.9'
D. 45°23.9'

(D) 37. 承上題，求計算高度時的假設位置AP？
A. aL 30°N，aλ 125°35.0'E
B. aL 30°N，aλ 125°10.2'E
C. aL 30°N，aλ 125°46.8'E
D. aL 30°N，aλ 125°49.8'E

(B) 38. 承上題，求金星的計算高度Hc？
A. 45°37.9'
B. 45°30.7'
C. 45°44.6'
D. 45°45.7'

(A) 39. 承上題，求位置線的截距a？
A. 8.8'(A)
B. 8.8'(T)
C. 15.6'(A)
D. 15.6'(T)

(D) 40. 承上題，求位置線的計算方位Zn？
A. 131.1°
B. 228.8°
C. 148.1°
D. 211.8°